

妇幼健康管理信息系统设计与应用

杨雪蓉*, 唐凯

(江苏省卫生统计信息中心, 江苏 南京 210008)

摘要: 本文通过介绍省级妇幼健康信息系统建设情况, 系统集中建立以个案为基础的妇幼健康信息系统, 从业务整理、需求分析, 到结合信息化手段, 实现全省的妇幼保健业务的覆盖, 提高了工作效率与管理水平, 同时为全省妇幼保健工作提供决策依据, 增强全省妇幼保健服务能力。

关键词: 妇幼健康; 省级系统; 系统应用; 区域卫生

本文引用格式: 杨雪蓉, 唐凯. 妇幼健康管理信息系统设计与应用[J]. 智慧健康, 2022, 8(1): 14-18.

Design and Application of Provincial Maternal and Child Health Information System

YANG Xue-rong*, TANG Kai

(Health Statistics and Information Center of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu 210008)

ABSTRACT: In this paper, by introducing the provincial maternal and child health information system construction, system focused on the basis of a case of maternal and child health information system, from the business, needs analysis, to combine information means, to achieve the province's maternal and child health care business coverage, improve the working efficiency and management level, at the same time provide decision basis for the provincial maternal and child health care work, to enhance the provincial capacity of maternal and child health care services.

KEYWORDS: Maternal and child health; Provincial system; System Application; Regional health

0 引言

妇幼健康信息系统是指可以向妇幼保健机构及开展相关妇幼保健服务的医疗机构提供自动化、全面的服务及管理的信息系统^[1]。区域妇幼保健业务指导和管理的的需求日益迫切, 和人们对妇幼保健服务的需求, 人们对妇幼保健领域信息化应用提出更高要求。当前, 由于各地妇幼健康信息化发展的不均衡, 现使用的妇幼保健系统难以满足区域妇幼卫生服务与管理的要求^[2]。江苏省建设的省级层面的妇幼健康信息系统, 为全省的妇幼保健机构提供基础设施与支撑环境, 能够实现全省不同信息化条件下妇幼保健业务信息化管理和信息共享交换的需要^[3]。文章梳理分析了江苏省级妇幼健康信息系统的需求、并对系统的功能模块进行设计、为优化完善省级妇幼健康信息系统建设提供借鉴。

1 需求分析

1.1 妇幼卫生服务需求

省级妇幼健康信息系统可以为省级妇幼医疗保健中心以及地市级、县级妇幼保健机构提供完整的业务服务。根据系统的服务对象, 分为孕产妇保健服务和儿童保健服务^[4], 分别提供以下服务:

(1) 孕产妇保健服务包括孕产期保健、产前筛查与诊断、孕产妇死亡报告、出生缺陷监测、妇女病普查服务等。

(2) 儿童保健服务包括出生医学登记与出生医学证明、新生儿访视、新生儿疾病筛查、儿童健康体检与体弱儿(高危儿)管理、5岁以下儿童死亡报告等。

1.2 妇幼卫生监管需求

除了提供妇幼卫生服务功能, 省级妇幼健康信息系统还要能够为全省妇幼保健监管机构包括各级卫生行政主管部门和妇幼保健机构计生等其他相关部门提供监管功能^[5]。包括各级妇幼健康服务机构监管和妇幼健康与服务监管, 包括:

(1) 妇幼健康服务机构监管。包括机构情况监管: 监管各级妇幼健康服务机构的等级、床位、面积等基本情况以及机构的运行情况; 人员情况监管, 建立妇幼健康服务机构人力资源库, 统计服务提供者个人基本信息。

(2) 妇幼健康与服务监管。应从孕期开始, 涉及儿童保健和孕产妇保健部分, 其内容必需涵盖以下内容: 出生医学信息分析、《出生医学证明》、儿童健康

作者简介: 唐凯(1976-), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 医院与区域信息化。

通信作者: 杨雪蓉(1990-), 女, 硕士, 工程师, 研究方向: 卫生信息化, 卫生信息标准。

管理与服务评估：对0~72个月儿童健康评估与危险因素监测、孕产妇健康管理与服务评估、三网监测、重大公卫。

(3) 妇幼卫生监管指标管理。对妇幼保健指标体系采用框架式系统地管理。

1.3 妇幼卫生信息资源统计报表

妇幼卫生信息资源管理实现对妇幼保健服务数据加工、处理、校验、汇总等信息资源的管理。对系统的个案数据进行收集和管理，形成需要向国家上报的妇幼卫生统计年报表等。

2 系统设计

2.1 顶层设计

系统在全省集中建立以‘妇女儿童健康档案’和‘妇幼专科电子病历’为基础的妇幼健康信息系统，系统统一设计、开发和建设，依托国家健康医疗（华东）大数据中心进行部署，集中建立个案数据，以实时、动态地掌握真实、充分的数据，应对科学管理与辅助决策以及医改监测评价等业务发展的需要，支撑全省妇幼保健业务开展。系统采用“省-市”两级^[6]部署，如图1所示。

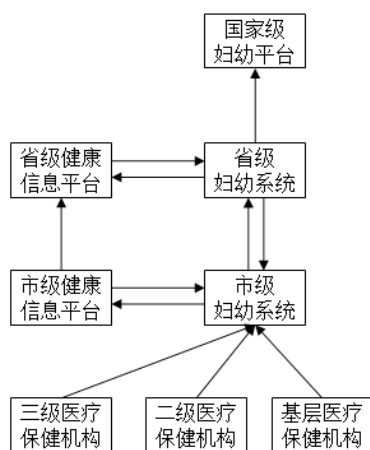


图1 系统总体架构

省和设区市各部署一套妇幼健康信息系统；设区市各级卫生计生行政部门，以及各级各类提供妇幼保健服务的医疗卫生机构，通过市、县卫生专网连接到部署在设区市的妇幼健康信息系统（以下简称“市级系统”）；市级系统、省级医疗卫生机构，通过省卫生专网连接到部署在省的妇幼健康信息系统；省级系统再通过国家卫生专网连接到国家妇幼健康信息平台。

省级系统，采集的妇幼保健服务数据存放在省级妇幼健康数据中心，通过省卫生专网定时分发给市级系统；并负责与省级全民健康信息平台交换三级医疗保健机构妇幼保健服务信息；与省计划免疫信息系统共享新生儿基本信息和疫苗接种信息；与省卫生计生人力资源管理系统交换医疗保健机构人员信息等等。

市级系统，采集的妇幼保健服务数据存放在设区市妇幼健康数据库中，通过省卫生专网定时同步到省级系统；并负责与区域全民健康信息平台交换居民电子健康档案信息，共享妇幼保健服务信息；与院内HIS/LIS/EMR系统交换二级医疗保健机构的患者基本信息、门诊挂号信息和检验结果信息等；与基层卫生医疗系统交换基层医疗卫生机构基本公卫妇女和儿童保健服务信息；与产前筛查管理信息系统共享孕妇基本信息，交换产前筛查结果信息；与新生儿疾病筛查管理信息系统共享新生儿基本信息，交换新生儿疾病筛查结果信息。

2.2 技术架构

通过对全省现有基础支撑系统及业务系统进行分析，参考国家级妇幼健康信息平台架构设计思想，本项目系统架构设计上仍采用成熟稳定的分层分组和面向服务的技术路线。考虑到架构良好的可扩展性，在架构设计上融入了目前比较流行、安全可靠的大数据技术，见图2。

架构从下往上一次分为基础环境层、信息资源中心层、大数据技术平台层、支撑组件层、应用服务层、目标用户。

在基础环境层，采用简单易用、高度弹性的云服务器进行部署，降低项目部署资金成本。

在信息资源中心层，主要是基于全省集中的妇幼健康数据进行分类分库存储，分为业务数据库和基础数据库；业务数据库主要是通过对妇幼全业务进行分析，构建了三个核心业务数据库，分别为儿童保健库、妇女保健库、综合管理库。除业务外，还包括存储业务数据流转的数据交换库、日志审计库等；基础数据库主要包括基础编码数据看、用户权限库等。

在大数据技术平台层，主要是运用大数据存储、计算、分析挖掘等工具，基于采集上来的大量业务信息资源进行抽取，形成大数据基础数据库，为上层业务系统提供数据支撑。同时基于大数据技术，实现妇幼数据统计分析结果的可视化展示。

在支撑组件层，主要是基于dubbo和zookeeper构建企业服务总线，开发的一些常用组件，包括GIS组件、统一权限管理组件等，支持平台的灵活性和可扩展性，减少开发工作量，提高平台的整体质量。

在应用服务层，主要是建设的妇幼健康信息系统（包括妇幼健康服务子系统、妇幼卫生管理子系统、妇幼健康科研子系统）、省级出生人口编码系统、母子健康手册管理系统、母子健康手册App（包括服务对象版和医生版）、妇幼健康信息共享交换系统、基础支撑系统等。

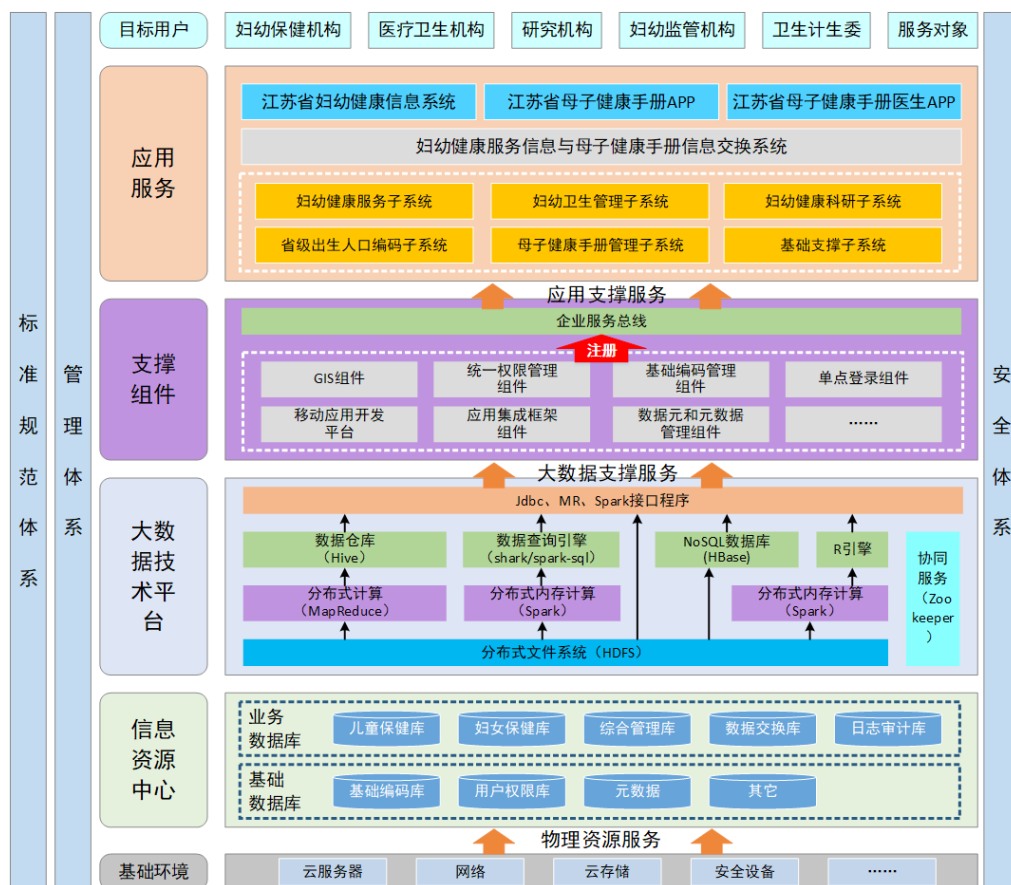


图2 省级妇幼健康信息系统技术架构

目标用户层，主要供妇幼保健机构、医疗卫生机构、研究机构、妇幼监管机构、卫生计生委和服务对象使用。

2.2.1 软件架构

系统采用前后端分离的技术架构，支持高并发、高性能和高可用。前端使用Angular+Bootstrap+Html5+Echarts技术，通过双向绑定，组件化开发，提高系统响应速度。后端采用JavaEE主流的Spring+SpringMVC+Mybatis框架，整合Zookeeper、Dubbo，构建出基于RESTful的面向服务（SOA）的分布式软件框架。使用读写分离技术，保障系统高可用。数据库采用Oracle，可支持mysql，可应对海量数据场景。

2.2.2 安全技术

系统对数据传输全过程进行加密，并对关键数据进行加密存储，采用Token授权机制进行安全认证。采用了人脸识别、身份证识读、CA认证等保障系统和数据安全可信。

2.2.3 缓存技术

系统采用Ecache+Redis 双缓存技术，基础数据采用Ecache管理，热点数据则使用Redis管理，解决高并发，大数据量的场景下，系统可提供高性能的数据快速访问。

2.2.4 服务隔离、熔断、降级技术

系统采用Hystrix技术提供服务隔离、熔断、降级机制，防止系统服务出现雪崩，为系统提供保护和控制。

2.2.5 服务监控、限流、线程池技术

系统对服务进行全流程监控，提供分布式追踪和上下文传输，对应用、实例、服务性能指标分析和慢服务检测优化。在系统的外围，采用令牌桶限流技术；在系统内部，采用滑动窗限流技术，控制各机构单位时间内接口访问量和重复参数提交量，参数可配置。系统使用程序线程池节约系统资源，使用数据库连接池提高系统运行效率。

2.2.6 数据交互

系统的服务层面集成方式的数据交互既要支持“单向”，也要支持“双向”。

“单向”方式。获取数据：外部信息系统调用江苏省妇幼健康信息共享交换系统提供的Web服务向江苏省妇幼健康信息系统推送数据，或者江苏省妇幼健康信息共享交换系统调用外部信息系统提供的Web服务从外部信息系统获取数据。如：基层医疗卫生综合业务信息系统、产前筛查管理信息系统、新生儿疾病筛查管理信息系统。提供数据：江苏省妇幼健康信息共享交换系统调用外部信息系统提供的Web服务向外部

信息系统提供数据。如：儿童计划免疫信息系统。

“双向”方式。江苏省妇幼健康信息共享交换系统既可以调用外部信息系统提供的Web服务从外部信息系统获取数据，也可以调用外部信息系统提供的Web服务向外部信息系统提供数据。如：全民健康信息平台。

2.3 系统部署

2.3.1 软件部署

整套妇幼健康信息系统分为两部分：

前端应用系统，主要包括Spring MVC部分。

后端服务系统，主要包括RESTful API、Zookeeper、Dubbox、Spring、Mybatis和DRDS，以及MySQL和Oracle数据库系统部分。

妇幼健康信息系统的部署采用分布式部署，实现前端和后端分开部署和异地部署，以便于与区域全民健康信息平台、基层医疗卫生管理信息系统、医疗保健机构内部HIS/LIS/PACS/RIS/EMR等系统，以及产前筛查管理信息系统和新生儿疾病筛查管理信息系统等进行信息共享和交换。

2.3.2 网络部署

对于人口在500~1000万规模的城市，骨干网络核心建议采用2台万兆性能的路由交换机，在提供冗余设备和链路的同时，能够有效对数据进行分流转发，避免单台核心设备承受巨大的转发压力，从而保障业务数据的高速转发。千兆防火墙和边界路由器都采用双台双冗余的方式互联，最大程度保证了网络的可靠性。为保证服务器的访问安全，可以在核心交换机上部署万兆性能的防火墙插卡，通过虚拟防火墙技术实现各访问域的安全隔离。

各级机构通过市县卫生专网或公网的VPN方式接入，同时通过边界路由器接入区域全民健康信息平台。市级妇幼健康信息系统通过省卫生专网接入省级妇幼数据中心。

2.4 服务对象

省级妇幼健康信息系统包括妇幼健康服务信息系统和妇幼卫生管理信息系统两大部分，既是生产系统也是管理系统，具有覆盖范围广的显著特点，即省内所有开展妇幼健康服务的医疗卫生机构实现“全覆盖”。涉及到的服务对象主要有三类，分别是：妇幼人群及婚育期男性、提供妇幼健康服务的医务工作者、妇幼健康管理研究人员。

2.5 数据标准化

妇幼保健信息系统数据标准化是数据管理的核心内容之一，因此，江苏省在系统建设过程中，一直将数据标准定义及落地执行作为重要工作内容。妇幼保健

信息系统中的数据标准应符合有关国家标准、行业标准和地方标准，不得自定义。对于国家标准、行业标准和地方标准尚未定义的，使用允许用户扩充的标准，应严格按照该标准的编码原则扩充，并在新的标准出台后立即改用标准编码。

2.6 主要功能应用

省级妇幼健康信息系统的应用方式包括系统本身和妇幼健康App，下图分别为系统和App的使用界面^[7]。根据功能划分，分为妇女保健信息系统、儿童保健信息系统、妇幼卫生统计报表系统等三个部分下文分别对三部分进行介绍，见图3、图4。



图4 妇幼健康App界面

2.6.1 妇女保健信息系统

妇女保健信息系统是以妇女个案为单位，以妇女保健信息为核心，对妇女保健服务过程中所产生的主要业务数据进行计算机管理与处理^[8]，实现妇女保健管理的现代化、科学化而建立的应用信息系统，实现的功能有：记录和管理婚前卫生指导、婚前卫生咨询、婚前医学检查等个案信息；记录和管理计划生育手术个案信息；记录和管理妇女病普查及追踪服务管理个案信息。两癌检查项目管理；记录和管理产前检查、分娩登记、新生儿访视、产后访视登记等个案信息；记录和管理高危孕产妇高危评分及追踪服务管理等个案信息；记录和管理《出生医学证明》完整的流转档案；记录和管理孕妇产前筛查、诊断及追踪服务管理等个案信息；记录和管理孕产妇死亡登记及评审记录等个案信息。

2.6.2 儿童保健信息系统

儿童保健信息系统是以儿童个案为单位，以儿童

图3 省级妇幼健康信息系统界面

保健信息为核心,对儿童保健服务过程中所产生的主要业务数据进行计算机管理与处理,实现儿童保健管理的现代化、科学化而建立的应用信息系统^[8]。实现的功能有:记录和管理新生儿疾病筛查及追踪服务管理个案信息;记录和管理儿童体检、生长发育评价、喂养指导、眼保健、口腔保健、听力保健、心理保健等个案信息;记录和管理体弱儿(包括营养学疾病儿童)登记、治疗及追踪服务管理等个案信息;记录和管理出生缺陷登记、出生缺陷人群监测信息及追踪服务管理等个案信息;记录和管理五岁以下儿童死亡登记及评审记录等个案信息。

2.6.3 妇幼卫生统计报表系统

妇幼卫生统计报表系统是能够根据个案信息生成国家级妇幼卫生统计报表。对妇女保健和儿童保健等信息系统所收集、管理的相关业务数据进行数据整理、分类汇总、统计分析,能按不同统计要求自动生成和打印汇总分析报表,能提供单项和多项组合查询统计功能^[9]。

3 系统应用

截至目前,江苏省妇幼健康信息系统覆盖全省省、市、县、乡、村所有开展妇幼健康业务服务与管理的机构15120家,收集妇女儿童个案信息1096万余条,健康检查信息4600万余条,系统在各地、各医疗卫生机构运行稳定,初步实现了妇幼信息的省域内互通^[10],达到了预期效果,反馈良好。同时,在二三级综合医院推广妇幼专科系统,实现医疗和保健的一体化服务,进一步规范了业务流程、完善了业务数据采集与应用,更实现了数据同源、一次录入、重复使用,减少了医院的重复建设和投入。

4 结语

本文从需求分析、系统设计、功能应用等方面全

面介绍了江苏省妇幼健康信息系统建设情况。随着业务部门的需求不断变化,对系统的功能提出更多要求,下一步,将结合国家最新形势和功能设计细化要求,继续加强服务功能(如母子健康移动端服务等)^[9-10],进行升级建设,以满足业务发展需要。

参考文献

- [1] 罗康.妇幼系统与医院信息系统数据共享方案及实现[J].通讯世界,2016,23(8):217-219.
- [2] 邱五七,孟月莉,杨玉洁,等.北京市公共卫生信息化建设中存在问题探讨[J].中国公共卫生管理,2020,36(1):11-13.
- [3] 胡建平.新时代区域全民健康信息化建设路径思考[J].中国卫生信息管理杂志,2020,17(5):553-558+564.
- [4] 谷英华,陈艳玲,李公明,等.依托卫生信息平台建设妇幼健康服务管理信息系统的探讨[J].中国妇幼保健,2015,30(23):3934-3935.
- [5] 宗文红,周洲,刘月星,等.我国十二五区域人口健康信息化建设现状及思考[J].中国卫生信息管理,2015,12(2):196-201.
- [6] 中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[J].中华人民共和国国务院公报,2016(32):5-20.
- [7] 吴倩岚,王菁,何秀玉,等.移动医疗App在妇幼健康管理中的应用探索[J].中国卫生信息管理杂志,2015(2).
- [8] 陈语中,吕炜,何仲彪.广西妇幼健康服务信息管理系统的建设与应用[J].中国卫生信息管理杂志,2018,15(4):412-416.
- [9] 邵琰,吴倩岚,王菁.苏州市“互联网+”妇幼健康新模式的探索与实践[J].江苏卫生事业管理,2017(3).
- [10] 金海莲,张虎彪.基于卫生信息平台的妇幼健康信息化建设的实践与思考[J].中国初级卫生保健,2019,33(10):42-43.